MUTTU HUB · MÓDULO DE PROYECTOS

Guía de uso del módulo de Proyectos

Todo lo necesario para crear un proyecto, cargar su estructura y su presupuesto, aprobar la línea base y hacerle seguimiento: avances, gastos, documentos e historial.

Versión v2 · Lanzamiento 2026 · Documento para usuarios
Los textos entre comillas son los que muestra la pantalla.

1. Qué es el módulo de Proyectos

El módulo reúne en un solo lugar el ciclo completo de un proyecto:

- la información general y el equipo;
- la estructura técnica (objetivos, actividades, entregables e indicadores);
- el presupuesto por rubros y su programación mensual;
- los gastos y sus soportes;
- los documentos;
- el historial de cambios y versiones.

El proyecto nace en **Borrador**, se completa y se aprueba su **línea base**. Desde ese momento queda **En ejecución** y empieza el seguimiento: avances, gastos, semáforos y alertas.

> **Idea clave:** en Borrador todo se puede editar libremente. Al aprobar la línea base, la estructura y el presupuesto quedan congelados; los cambios posteriores se piden como **modificación** y deben aprobarse.

2. Quién puede hacer qué

Los permisos dependen del rol y de la pertenencia al proyecto (el **Equipo** del proyecto).

Acciones del módulo por rol

Acción	Administrador	Gerencia	Coordinador	Colaborador
Ver el portafolio y la pestaña Tablero	Sí	Sí	Sí, solo sus proyectos	Sí, solo sus proyectos
Ver un proyecto	Todos	Todos	Solo donde es integrante	Solo donde es integrante
Crear un proyecto	Sí	Sí	Sí	Sí
Editar datos generales	Sí	Sí	Sí, donde es integrante	Sí, donde es integrante
Cargar o editar la estructura (solo en Borrador)	Sí	Sí	Sí, donde es integrante	Sí, donde es integrante
Aprobar la línea base	Sí	Sí	No	No
Registrar avance de actividades	Sí	Sí	Sí, si es integrante	Sí, si es integrante
Registrar gastos	Sí	Sí	Sí, si es integrante	Sí, si es integrante
Validar o rechazar un gasto	Sí, salvo los que registró	Sí, salvo los que registró	No	No
Subir o eliminar documentos del proyecto	Sí	Sí	Sí, si es integrante	Sí, si es integrante
Solicitar una modificación	—	—	Sí, si es integrante	Sí, si es integrante
Aprobar una modificación	Sí	Sí	No	No

> **Segregación de funciones:** nadie puede validar un gasto que registró. Si un administrador registra un gasto, otro administrador o alguien de Gerencia debe validarlo.

- Un **Coordinador o un Colaborador** que no está en el **Equipo** del proyecto no lo ve, ni siquiera abriendo el enlace directo.
- La **bandera gerencial** se asigna en **Administración → Usuarios**. Da lectura del portafolio y de las fichas, nunca escritura ni acceso a los soportes financieros.
- Si una pantalla dice **«No tienes permisos sobre este proyecto»** o **«No tienes acceso a este proyecto»**, falta el rol o la pertenencia.

3. Cómo llegar

Menú lateral → Proyectos. La página tiene dos pestañas:

- **Portafolio** (la vista principal): indicadores, filtros y tabla de proyectos.
- **Tablero**: indicadores gerenciales agregados. Solo aparece si el rol o la bandera lo permiten.

3.1 Portafolio

- Arriba, los indicadores del portafolio (totales por estado, avance técnico y financiero).
- **Filtros** por **Estado**, **Cliente**, **Línea**, **Municipio** y **Responsable**. En pantallas angostas se pliegan en el botón `Filtros` ; `Limpiar filtros` los borra todos.
- La tabla muestra **Proyecto** (código, cliente y nombre), **Territorio · línea**, **Responsable**, **Avance técnico**, **Avance financiero** y **Estado**.
- **Ver detalle** abre la ficha en una pestaña nueva del navegador.
- **Nuevo proyecto** abre el asistente de creación; lo ve cualquier rol.

Si la tabla aparece vacía

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
«Aún no tienes proyectos visibles»	Tu rol ve solo los proyectos donde eres integrante	Pedir que te agreguen al **Equipo**
«Todavía no hay proyectos»	El portafolio está vacío	Crear el primero
«No encontramos proyectos con estos filtros»	Hay filtros activos	**Limpiar filtros**

3.2 Otras entradas al proyecto

- **Desde un cliente:** ficha del cliente → oportunidad ganada → **Convertir en proyecto**. El proyecto hereda cliente, nombre y valor estimado.
- **Desde el Tablero de tareas:** una tarea comercial completada de una oportunidad ganada muestra la tarjeta **«Pasar a nuevo proyecto →»**.

4. Crear un proyecto

La creación es un asistente de cinco pasos en `/proyectos/nuevo`:

1 · General → **2 · Metas** → **3 · Cronograma** → **4 · Presupuesto** → **5 · Revisión**

Los pasos 2 a 5 quedan deshabilitados hasta que el paso 1 crea el proyecto. Después se puede saltar entre pasos con las píldoras de arriba.

Paso 1 — General (Información general)

1. Elige el **Origen**: **Desde una oportunidad ganada** (recomendado, queda enlazado al ciclo comercial) o **Proyecto independiente**. Solo aparecen oportunidades en estado **Ganada** que aún no tienen proyecto.

2. Completa **Nombre**, **Responsable**, **Valor total**, **Fecha de inicio**, **Fecha de fin**, **Meta de beneficiarios**, **Líneas estratégicas** y **Municipios**.

3. Pulsa **Crear proyecto y continuar**.

Al guardar, el proyecto nace en **Borrador** con un código automático **PRY-AAAA-NNN** (por ejemplo `PRY-2026-001`). El paso 1 no se puede repetir: si vuelves, muestra un resumen de solo lectura. Para cambiar esos datos después se usa **Editar datos generales** en la ficha.

Si el valor total difiere del valor estimado de la oportunidad aparece el aviso **«Diferencia con la oportunidad»**. Es informativo: no impide crear el proyecto.

Paso 2 — Metas (Metas e indicadores)

Aquí se carga la estructura:

- **Objetivos** (O1, O2…), cada uno con sus **actividades** (A1.1…) y sus **entregables** (E1.1.1…).
- Cada actividad declara su **semana de inicio** y **semana de fin**.
- Los **indicadores** de resultado llevan línea base y meta.

Dos formas de cargarla:

- **A mano**, con los botones de agregar de cada nivel.
- **Desde Excel: Descargar plantilla**, llenarla e **Importar plantilla**. La importación muestra una vista previa y valida antes de escribir; si hay errores indica **regla, fila, columna, valor y mensaje**. Se acepta `.xlsx` de hasta 4 MB.

> La plantilla solo se puede descargar cuando el proyecto ya tiene **fechas de inicio y fin**.

Paso 3 — Cronograma

Vista de solo lectura: el **Cronograma** por semanas y el **Gantt**. Las actividades se editan en el paso 2.

Paso 4 — Presupuesto

1. Revisa el **Valor total**.

2. Asigna un monto a cada **rubro** (R01 a R15) y pulsa **Guardar presupuesto**.

3. La suma **Σ asignado** debe igualar el valor total. Si no cuadra, usa **Igualar valor total a Σ A** o ajusta los montos.

4. Programa los desembolsos por mes en **Programación mensual** y pulsa **Guardar programación**. Mientras no cuadre con lo asignado verás «**Programación pendiente**».

Paso 5 — Revisión

Resumen de solo lectura: proyecto, cliente, responsable, fechas y conteos de objetivos, indicadores, actividades, entregables y presupuesto. Dos salidas:

- **Aprobar línea base**: congela estructura y presupuesto, crea la versión `v0` y deja el proyecto **En ejecución**. No se puede deshacer.
- **Guardar borrador**: abre la ficha para seguir después. No se pierde nada: cada paso ya guardó lo suyo.

5. La ficha del proyecto

Ver detalle abre `/proyectos/<id>` con un encabezado fijo y cinco pestañas: **Resumen**, **Actividades**, **Finanzas**, **Documentos** e **Historial**.

En el encabezado, siempre visible:

- **Código** y **nombre**.
- El **estado**: Borrador, En ejecución, Suspendido, Cerrado o Cancelado.
- Los chips **Semáforo técnico** y **Semáforo financiero** (desde En ejecución). Cada chip lleva a la pestaña que explica su causa.
- Las acciones según rol y estado: **Aprobar línea base** (en Borrador), **Registrar avance** y **Registrar gasto** (en ejecución).
- El menú «⋯» con **Exportar a Excel** e **Imprimir / PDF**.

5.1 Resumen

- **Estado del proyecto** (fuera de Borrador): el semáforo **Técnico** y el **Financiero**, cada uno con una frase que explica el color (**Al día**, **Atención** o **En riesgo**) y un enlace a la pestaña correspondiente.

- **Requiere atención**: lo que necesita acción, ordenado por gravedad, con enlace a la pantalla donde se resuelve.
- **Datos generales**: origen, cliente, responsable, fechas, duración, valor total, beneficiarios y, si aplica, la diferencia con la oportunidad; también **Líneas estratégicas** y **Municipios**.
- **Editar datos generales** (Administración, Gerencia o un integrante). Si el proyecto ya salió de Borrador, algunos cambios se convierten en una **solicitud de modificación** en lugar de aplicarse de inmediato.
- **Equipo**: quiénes participan y con qué rol. Administrador y Gerencia agregan o quitan integrantes; se pueden agregar usuarios con rol **Coordinador** o **Colaborador**.

En **Borrador**, el Resumen muestra en su lugar **Próximos pasos**: fechas y valor, objetivos y actividades, presupuesto y aprobación de la línea base, cada uno con su enlace.

5.2 Actividades

Una sola estructura con tres vistas: **Lista**, **Gantt** y **Tablero**.

Estado	Lista	Gantt	Tablero
Borrador	Estructura editable: objetivos, actividades, entregables, indicadores y carga por Excel	Lectura por semanas	No disponible
En ejecución	Seguimiento por actividad: planeado, real, semáforo y **Registrar avance**	Programación por semanas	Por iniciar, En curso, Atrasada y Terminada

Al final de la Lista, el bloque **Indicadores** permite registrar el avance de cada indicador. Al abrir una tarjeta del Tablero, la Lista se posiciona en esa actividad.

Registrar un avance

1. Abre **Registrar avance** en la actividad.
2. Indica la fecha (no puede ser futura) y el avance.
3. Adjunta el **medio de verificación**: un **archivo** o un **enlace** con su nombre.

4. Si el avance excede lo planeado, escribe la **justificación del exceso**.

5. Guarda. El avance queda con su soporte y aparece en **Documentos**.

5.3 Finanzas

Tres segmentos: **Resumen**, **Gastos** y **Presupuesto**. En Borrador abre en **Presupuesto**, lo único editable en ese estado.

Resumen

- La **ficha financiera**: presupuesto asignado, programado y ejecutado por rubro.
- La comparación contra la **base original (v0)** cuando la línea base está aprobada.
- Filtros de **Corte** y **Base** para ver la foto de una fecha.

Gastos

- KPI de gastos y tabla con **Registrado**, **Validado**, **Rechazado** y **Anulado**.
- Filtros por estado (incluye **Pendiente por revisión**) y buscador.
- **Registrar gasto**: **Rubro**, **Valor**, **Fecha del documento**, **Periodo**, **Tipo de soporte** (factura de proveedor, cuenta de cobro de persona natural u otro), **Número de documento**, **Tercero**, **Tipo y número de identificación**, **Descripción** y el **soporte** (archivo o enlace).
- El soporte es obligatorio: un gasto sin soporte no se registra.
- **Validar** y **Rechazar** son de Administrador y Gerencia, nunca sobre un gasto propio. Al rechazar se escribe el **motivo**.
- **Anular** un gasto es una acción aparte, con su propio motivo.

Presupuesto

- El **valor total** y el monto **Asignado** por rubro, con la suma **Σ asignado**.
- **Programación mensual** por rubro, con **Guardar programación**.
- Si un rubro está suspendido y tiene monto asignado, aparece **«Rubro suspendido pendiente de reasignación»**.

> **Notificaciones:** quien registró un gasto rechazado recibe **«Gasto rechazado»** con el motivo y el enlace. Gerencia recibe el aviso de **rubro sobreejecutado**, y el proyecto lo muestra en **Requiere atención**.

5.4 Documentos

Reúne en una sola lista todos los soportes del proyecto, con su origen: **Actividades**, **Indicadores**, **Gastos** y **Proyecto**.

- **Filtrar documentos** por origen y **Buscar por nombre**.
- Al abrir un documento, la descarga usa una **URL firmada**: el archivo no es público.
- **Subir documento** (Administrador, Gerencia o un integrante, en estados editables) permite un **archivo** o un **enlace con su nombre**.
- **Eliminar** solo está disponible para documentos del grupo **Proyecto**, y solo para quien los subió o para Administrador y Gerencia.

Los soportes de avances y gastos se administran desde su propia pantalla: aquí solo se consultan.

5.5 Historial

Tres segmentos: **Modificaciones**, **Versiones** y **Auditoría**.

- **Modificaciones**: solicitudes con estado **Pendiente**, **Aprobada** o **Rechazada**. Un integrante solicita; Administrador y Gerencia aprueban o rechazan (el rechazo lleva **Comentario del rechazo**). Mientras una solicitud está pendiente, el cambio no se aplica.
- **Versiones**: la `v0` de la línea base y las siguientes, con comparación campo por campo (proyecto, presupuesto, programación, actividades, entregables e indicadores).
- **Auditoría**: el registro de cambios del proyecto, con usuario y fecha.

6. Aprobar la línea base

Es el paso que convierte un borrador en un proyecto en ejecución. Solo Administrador y Gerencia, y solo en Borrador.

Antes de aprobar, el sistema verifica:

- el proyecto tiene un **valor total mayor que cero**;
- tiene **fechas de inicio y fin válidas**;
- tiene **beneficiarios mayor que cero**;
- tiene **objetivos**, y cada objetivo tiene **actividades**;
- cada actividad tiene **entregables**;

- la **suma del presupuesto** es igual al valor total (si no, indica la diferencia);
- la **programación** existe y cuadra con lo asignado por rubro;
- no hay **rubros suspendidos con monto asignado**.

Si falta algo, la confirmación lista las precondiciones pendientes y no deja aprobar. Al aprobar, la estructura y el presupuesto se congelan, se crea la versión `v0` y el proyecto pasa a **En ejecución**.

> **No se puede deshacer.** Para cambiar algo después se usa una **solicitud de modificación**.

7. Imprimir, PDF y Excel

En el encabezado de la ficha, menú **«···»**:

- **Exportar a Excel**: elige el **corte** y la **base** y descarga la ficha.
- **Imprimir / PDF**: abre una hoja limpia, sin el menú lateral. Con **Ctrl+P** se imprime o se guarda como PDF.

8. Rutina recomendada

Al crear un proyecto

1. Verificar cliente, responsable, fechas, valor y beneficiarios.
2. Cargar objetivos, actividades y entregables (a mano o con la plantilla).
3. Asignar el presupuesto por rubro y programarlo por mes.
4. Revisar y **Aprobar línea base**.

Cada semana

1. Revisar **Resumen → Requiere atención**.
2. Registrar los avances con su medio de verificación.
3. Registrar los gastos con su soporte.
4. Administrador o Gerencia: validar o rechazar los gastos pendientes.
5. Revisar los semáforos y explicar los rojos.

Cada mes

1. Revisar la **ficha financiera** contra la base `v0`.
2. Ajustar lo que corresponda con una **solicitud de modificación**.

9. Problemas frecuentes

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
«No tienes acceso para crear proyectos»	Tu rol no crea proyectos	Pedirlo a Administración o Gerencia
«No tienes permisos sobre este proyecto»	No eres integrante ni tienes el rol	Pedir que te agreguen al **Equipo**
La tabla del portafolio está vacía	Tu rol ve solo tus proyectos, o hay filtros activos	**Limpiar filtros**; si sigue vacía, revisar el **Equipo**
«Aprobar línea base» no aparece	No estás en Borrador o no tienes el rol	Verificar estado y rol
La aprobación lista precondiciones	Falta completar estructura, presupuesto o programación	Resolver cada punto y volver a intentar
No puedo validar un gasto	Lo registraste tú, o no tienes el rol	Que lo valide otra persona con permiso
«Programación pendiente»	La programación no cuadra con lo asignado	Ajustar meses o montos en **Presupuesto**
«Rubro suspendido pendiente de reasignación»	Un rubro suspendido tiene dinero asignado	Reasignar el monto a otro rubro
No puedo editar la estructura	El proyecto ya salió de Borrador	Usar una **solicitud de modificación**
El documento no abre	El archivo ya no está o no tienes permiso sobre los soportes	Verificar el origen del documento y el rol

10. Límites de esta versión

Estas funciones **no** están en el lanzamiento y se trabajarán después:

- **Cerrar, suspender o cancelar** un proyecto desde la interfaz.

- **Importar gastos** desde Excel.
- **Adaptador de las plantillas de la PO** (`proyecto.xlsx` y `presupuesto.xlsx`) con la estructura y el presupuesto.
- **Rubros personalizados o deshabilitados por proyecto**: hoy el catálogo R01 a R15 es global.
- **Correos automáticos con marca**: las notificaciones dentro de la aplicación funcionan; el envío de correo depende del dominio y se configurará después.

11. Glosario

Línea base	La foto aprobada de la estructura y el presupuesto. Versión `v0`.
Rubro	Categoría de gasto del catálogo (R01 a R15).
Asignado	El monto que el proyecto destina a un rubro.
Programado	El monto de ese rubro repartido por mes.
Ejecutado	Lo efectivamente gastado y validado.
Semáforo técnico	El estado del avance de actividades y entregables: **Al día**, **Atención** o **En riesgo**.
Semáforo financiero	El estado del gasto frente al presupuesto y su programación.
Medio de verificación	El archivo o enlace que prueba un avance.
Modificación	El cambio solicitado después de aprobar la línea base.

Anexo A. Validación en 15 minutos (para la PO)

Este anexo no explica el módulo: sirve para **comprobarlo**. Cada fila dice qué hacer y qué debe verse. Si algo no coincide, es un hallazgo que conviene anotar con el paso, la pantalla y lo que apareció.

Antes de empezar

- Entrar con un usuario **Administrador** o **Gerencia**.
- Tener un cliente con una oportunidad en estado **Ganada** (hoy hay una disponible).
- Para los puntos de permisos, un segundo usuario **Coordinador** que no sea integrante, y un **Colaborador**.

#	Qué hacer	Qué debe verse
1	Abrir **Proyectos** con el portafolio vacío	El mensaje **«Todavía no hay proyectos»** y los indicadores en cero
2	**Nuevo proyecto → Desde una oportunidad ganada**	Solo aparecen oportunidades **Ganadas** sin proyecto; nombre y valor precargados; al guardar, código **PRY-AAAA-NNN** y estado **Borrador**
3	**Nuevo proyecto → Proyecto independiente**	Cliente y nombre obligatorios; sin aviso de diferencia de valor
4	Abrir el **Resumen** del borrador	**Próximos pasos** con fechas y valor, estructura, presupuesto y línea base, cada uno con su enlace
5	**Actividades → Lista**: crear objetivo, actividad con semanas, entregable e indicador	Los códigos se generan solos (O1, A1.1, E1.1.1); el **Gantt** refleja las semanas; en Borrador no hay **Tablero**
6	**Descargar plantilla** e **Importar plantilla** con un error deliberado	La vista previa lista **regla, fila, columna, valor y mensaje**, y no escribe nada hasta corregir
7	**Finanzas → Presupuesto**: asignar rubros con una suma distinta al valor total	Aviso de la diferencia; **Igualar valor total a Σ A**; la programación mensual muestra **«Programación pendiente»** si no cuadra
8	**Aprobar línea base** con algo pendiente	Lista las **precondiciones** que faltan; al completarlas y aprobar, el proyecto pasa a **En ejecución** y se crea la versión `v0`
9	**Actividades → Registrar avance**	La fecha no puede ser futura; exige archivo o enlace; si el avance excede lo planeado, pide **justificación del exceso**
10	**Finanzas → Gastos → Registrar gasto**	El **soporte es obligatorio**; el gasto queda en **Registrado**
11	Validar ese gasto con **la misma** cuenta	No se puede: la validación exige otra persona con permiso

#	Qué hacer	Qué debe verse
12	**Rechazar** el gasto desde otra cuenta	Pide el **motivo**; quien lo registró recibe **«Gasto rechazado»** con el motivo y el enlace
13	**Documentos**: subir un archivo y un enlace, y abrirlos	Descarga por **URL firmada**; **Eliminar** solo aparece en documentos del grupo **Proyecto**
14	**Historial**: ver **Versiones** y **Auditoría**	Comparación `v0` contra la versión actual; la auditoría muestra usuario y fecha
15	Menú **«⋯»**	**Imprimir / PDF** sale sin menú lateral; **Exportar a Excel** descarga con corte y base elegidos
16	Abrir el proyecto con un **Coordinador y un Colaborador que no sean integrantes**	No lo ven: **«No tienes permisos sobre este proyecto»**
17	Abrir la ficha en una ventana de **390 px**	Nada se sale de la pantalla

Decisiones de producto que conviene confirmar con la PO

Estos puntos están **fuera** del lanzamiento o dependen de una definición, y conviene cerrarlos antes de la siguiente iteración:

1. **Importar solo estructura, sin presupuesto.** Hoy la importación exige que el presupuesto cuadre con el valor total, así que no se pueden cargar primero metas y actividades y después el presupuesto, que es el flujo que pidió la PO.
2. **Rubros personalizados o deshabilitados por proyecto.** Hoy el catálogo R01 a R15 es global: un rubro sin uso queda en $0 y se sigue mostrando.
3. **Cerrar, suspender o cancelar** un proyecto desde la interfaz: no está en esta versión.
4. **Importar gastos** desde Excel: no está en esta versión.
5. **Correos automáticos.** Las notificaciones dentro de la aplicación funcionan; el envío de correo depende de verificar el dominio de envío.
6. **Plantillas de la PO** (`proyecto.xlsx`, `presupuesto.xlsx`): el modelo de datos ya las soporta, falta el adaptador para leer su formato exacto.